大学化学高阶综合题·第 4 辑 (50 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 4 辑 **2**

第 4 辑 / 无机化学 2

第 4 辑 / 分析化学 10

第 4 辑 / 有机化学 19

第 4 辑 / 物理化学 28

第 4 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV4-I07 ·磷酸盐三级质子化与沉淀临界 pH

题目

Ca2+ 总浓度 0.00400 M，磷酸总浓度 0.00100 M；H3PO4 解离常数为 10^-2、10^-7、10^-12。Ca3(PO4)2 的 Ksp=10^-26。缓冲 pH 逐渐升高，尚未出现固体时无配位和沉淀损失。求首个 Ca3(PO4)2 析出时的 pH、游离 PO4^3−、磷酸各物种分数；证明首个饱和根唯一并指出沉淀后的模型变更。

分步解答

1. 设 h=[H+]，由逐级解离与磷酸总量定义 D=h³+K1h²+K1K2h+K1K2K3。
2. 游离磷酸根分数 α3=K1K2K3/D，故 [PO4^3−]=CP α3。
3. 固体刚出现的边界为 Ca³(CP α3)²=Ksp，导出 α3=3.9528471e-7。
4. α3 随 pH 增大严格递增，且临界 α3 在 (0,1)，所以唯一正根存在。
5. 求得 h=4.5544304e-7 M，pH=6.3415659，游离 PO4^3−=3.9528471e-10 M。
6. 首个饱和点固相量为 0；真正沉淀后须扣除 Ca/P 总量，不能继续把两者当固定自由浓度。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：4.441e-16；1.059e-22；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.34156593；答案 2 = 3.95284708e-10；答案 3 = 3.95284708e-07

模型前提：理想浓度型溶度积，外部强缓冲固定 pH，忽略 Ca-磷酸配合及异相成核动力学。

UC-ADV4-I08 ·Cu(I) 歧化的金属析出与非线性守恒

题目

1.000 L 溶液初始仅有 Cu+ 0.02000 M，假想歧化 2Cu+⇌Cu2++Cu(s) 的浓度型常数 K=[Cu2+]/[Cu+]²=75 L/mol。形成固态 Cu 时其活度为 1，不发生络合、水解和其他氧化还原。求 Cu+/Cu2+ 平衡浓度、Cu(s) 析出 mol 及质量，并证明物理解唯一、核验铜原子及电子转移。

分步解答

1. 设反应进度 x，溶液 [Cu+]=C−2x，[Cu2+]=x，固态 Cu=x mol/L。
2. 由 K=x/(C−2x)²，物理约束为 0<x<C/2。
3. 左侧在该区间严格递增，且值从 0 到无穷，所以唯一根。

4. 解得 x=0.0056574145 M，[Cu+]=0.0086851709 M，[Cu2+]=0.0056574145 M。
5. 铜固态生成 x×1.000=0.0056574145 mol，质量 x×63.546=0.35950606 g。
6. 原子守恒 (C−2x)+x+x=C；Cu+ 中一半被氧化、一半被还原，电子计量互相抵消。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：-6.661e-16；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00565741454；答案 2 = 0.00868517092；答案 3 = 0.359506064

模型前提：假想化学常数、固相已成核；支持电解质与反离子补足电中性。

UC-ADV4-I09 ·尖晶石 MgFe2O4 反位分布与亚晶格磁矩

题目

MgFe2O4 理想共线尖晶石写为 (Mg_(1−x)Fe_x)[Mg_xFe_(2−x)]O4，Mg2+ 为 0 自旋磁矩、Fe3+ 为 5μB，A/B 亚晶格反平行，低温饱和总磁矩测得 3.00μB/化学式单位。求反位参数 x、两类位置的占有数、子晶格磁矩、总电荷与磁矩守恒；讨论哪种磁性前提下此反演失效。

分步解答

1. A 位总阳离子为 1，B 位为 2；总 Mg=1、Fe=2，化学式满足位点守恒。
2. A 位磁矩 μA=5x，B 位 μB=5(2−x)，净磁矩 =10−10x。
3. 由 3.00=10−10x，得 x=0.7，这是单调线性方程的唯一解。
4. A 位 Mg=0.3、Fe=0.7，B 位 Mg=0.7、Fe=1.3。
5. 磁矩分别 3.5 及 6.5μB，差为 3.00μB。
6. 电荷为 2×1+3×2=8，与 4 个 O2− 抵消；若自旋倾斜、杂相或轨道贡献存在，反演不再唯一。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.3；答案 3 = 1.3

模型前提：假定 Fe 高自旋，亚晶格完全共线且 Mg 无磁性，忽略磁性细结构。

UC-ADV4-I10 ·Donnan 膜平衡、固定电荷与电渗透势

题目

298.15 K 固定负电荷密度 0.02500 M 的离子交换膜与外界 NaCl 0.01000 M 溶液接触，Na+/Cl− 可穿膜且外液浓度固定，理想电化学势平衡、膜内电中性。求膜内两离子浓度、电势差 φ 内 −φ 外、可移动离子产生的渗透压差及根的唯一性；不能简单忽略 Cl−。

分步解答

1. 设 c+ 和 c− 为膜内两离子浓度，固定负电荷要求 c+−c−=X。
2. Donnan 电化学势相等导出 c+c−=cs²。
3. 联立得 c+=[X+√(X²+4cs²)]/2=0.028507811 M，c−=0.0035078106 M，另一二次根为负。
4. Na+ 电化学势给 φ 内 −φ 外 =−RT/F ln(c+/cs)=-0.026915366 V。
5. 可移动离子理想渗透压差为 RT(c++c−−2cs)，乘 1000 把 M 转 mol/m³，结果 =29786.209 Pa。
6. 检验电荷与 Donnan 乘积，c− 保持正数；渗透压不包括聚合物自身贡献。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；-2.711e-16；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0285078106；答案 2 = 0.00350781059；答案 3 = -0.0269153664；答案 4 = 29786.2086

模型前提：理想稀溶液、体积与固定电荷由题设保持不变，不考虑非理想膜吸附。

UC-ADV4-I11 ·LiCoO2 限量脱锂的容量—价态—电荷联合计量

题目

1.000 mol LiCoO2 按照 LiCoO2→Li_(1−x)CoO2+xLi++xe− 脱锂，外电路总电量 23156.4797 C，法拉第效率 80.0%，F=96485.33212 C/mol，氧含量不变，不发生其他电极反应。求 x、剩余 Li、Co 平均价态、脱锂容量 mAh，以及损失电量；用电荷中性与电量守恒验证，明确总电量不等于有效电量。

分步解答

1. 真正参与 Li 提取的电子电量 Qeff=0.8Q=18525.184 C。
2. 1 mol 材料脱去 x mol Li 并送出 x mol 电子，x=Qeff/F=0.192。
3. 剩 Li=1−x=0.808，氧仍为 2 个 −II。

4. 晶格电中性使 (1−x)+vCo−4=0，故 vCo=3+x=3.192。

5. Qeff 换算为 mAh 除以 3.6, 得 5145.8844 mAh; 未用于脱锂的副反应电量为 4631.2959 C。

6. 反代 Co 价态和 Li 分数使正价总数恰为 4，且 xF=Qeff；不能按总电量计算 Co 价态。

7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.192；答案 2 = 0.808；答案 3 = 3.192；答案 4 = 5145.88438

模型前提： Li 层状材料中仅发生明示脱锂反应，氧不流失，法拉第效率独立给定。

UC-ADV4-I12 ·氧空位—受主缺陷缔合与两种有限位点守恒

题目

某氧化物固定受主 A 位点分数 0.01200 与氧空位 V 分数 0.02000，形成中性 1:1 缺陷缔合对 AV，浓度标准态下 K=[AV]/([A][V])=130，位点分数按每化学式单位定义。求游离 A、V、AV 平衡数量及双方配对比例；要求证明物理根唯一，分析何时可以使用全部受主缔合的渐近近似。

分步解答

1. 设缔合分数 x，游离受主为 A−x，游离空位 V−x。

2. 平衡给 x=K(A−x)(V−x)，物理区间 0<x<min(A,V)。

3. 函数 x/[(A−x)(V−x)] 在此区间由 0 单调增至无穷，故唯一。

4. 求得 x=0.0074417263，游离 A=0.0045582737，游离 V=0.012558274。

5. 两种配对率分别 x/A=0.62014386 和 x/V=0.37208632，不可混同。

6. 当 K×(V−A) 远大于 1 且 V>A 时，受主接近全部结合；本题应使用严格二次式而非预先饱和假设。

7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00744172631；答案 2 = 0.00455827369；答案 3 = 0.0125582737；答案 4 = 0.620143859；答案 5 = 0.372086316

模型前提：位点标准态常数按题设无量纲定义，忽略缺陷关联静电及晶格应变。

UC-ADV4-I13 ·双金属竞争配位的非线性选择性与配体守恒

题目

1 L 理想溶液含 Cu2+ 总量 0.02500 M、Ni2+ 总量 0.04000 M、单齿单负配体 L 总量 0.01500 M。唯一络合物 CuL+、NiL+，条件形成常数分别 100、20 L/mol。求游离配体、两种游离金属、两络离子、Cu 分得的络合配体比例以及 Cu/Ni 优先配位系数；证明该平衡存在唯一物理解。

分步解答

1. 设 l 为游离配体，每种金属的络合量为 CM βl/(1+βl)。
2. 游离浓度因此为 Cu=A/(1+100l)、Ni=B/(1+20l)。
3. 配体守恒 l+A100l/(1+100l)+B20l/(1+20l)=L，左端严格递增。
4. 在 0 与 L 两端方程异号，故存在唯一根 l=0.0043051476 M。
5. 游离 Cu=0.017476226、Ni=0.036828921 M，络合 Cu=0.0075237735、Ni=0.0031710789 M。
6. Cu 所占结合配体分数 =0.70349485，络合/游离比之比严格为 100/20=5。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；-1.110e-15。

答案摘要

答案 1 = 0.00430514763；答案 2 = 0.0174762265；答案 3 = 0.0368289211；答案 4 = 0.00752377351；答案 5 = 0.00317107885

模型前提：不同金属均无水解或其他配体，缓冲与反离子维持题定条件形成常数。

UC-ADV4-I14 ·混合电位理论反演铁的腐蚀电流与质量

题目

假想铁腐蚀时阳极 Fe→Fe2++2e 和阴极氧还原分别满足 Tafel 模型 ia(E)=0.000300 exp[(E−0.250)/0.080] A、ic(E)=0.002000 exp[−(E−0.450)/0.120] A，电势以 V 计。忽略传质限制，电化学腐蚀电位满足两电流绝对值相等。求 E_corr、腐蚀电流、恒定一小时腐蚀电量与铁损失质量，并证明唯一解和电子守恒（MFe=55.845 g/mol）。

分步解答

1. 阴极/阳极电流流向相反，混合电位要求 ia(E)=ic(E)。
2. 取对数并移项，E(1/ba+1/bc)=ln(ic0/ia0)+Ea/ba+Ec/bc。
3. 指数函数一增一减，因此正交点唯一，解 E=0.42106176 V。

4. 腐蚀电流 i_corr=0.002545429 A；一小时通过 Q=i×3600=9.1635443 C。
5. Fe2+ 需要每 Fe 两个电子，失铁 n=Q/(2F)，质量 =0.002651896 g。
6. 将 E_corr 代入两 Tafel 方程恢复相同电流；不能将阴极电子电量又额外加一次。
7. 逆向核验：重代入原模型的元素/电荷与平衡方程，归一化残差依次为：0.000e+0、6.661e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.421061759；答案 2 = 0.00254542896；答案 3 = 9.16354426；答案 4 = 0.00265189598

模型前提：假想恒定电流腐蚀，不考虑溶解膜钝化、局部氧浓差、实际氧电极机理或几何面积变化。

UC-ADV4-I15 ·氧缺陷生成的质量作用律与氧分压的六分之一次幂关系

题目

假想氧化物晶格中氧空位产生遵循 O_O^×⇌V_O^{••}+2e′+1/2 O2(g)，所有浓度用同一无量纲晶格标准浓度表示、氧气逸度比 pO2/p° 已知。无其它电子/受主缺陷，电中性要求 n_e=2[V]，理想缺陷质量作用常数 K=[V] n_e² (pO2/p°)^(1/2)=4.00×10^-12。先令 pO2/p°=1.00×10^-4，求氧空位、电子浓度及在 pO2/p° 增加到 1.00×10^-2 时两浓度的变化。推导 −1/6 氧分压幂律、证明正根唯一，并核验电子电荷及平衡常数。

分步解答

1. 在无其他载流子和固定受主的前提下，一个 +2 空位贡献两个电子，故 n_e=2v，其中 v=[V_O^{••}]。
2. 由质量作用式 K=v n_e² sqrt(pO2/p°)，代入电中性得到 K=4v³ sqrt(pO2/p°)。
3. 因此 v=[K/(4sqrt(pO2/p°))]^(1/3)，即 v 正比于 (pO2/p°)^(-1/6)，物理根唯一且非负。
4. 低氧分压 p1=10^-4 时 v1=0.000464158883，电子浓度 n1=0.000928317767。
5. 高氧分压 p2=10^-2 时 v2=0.000215443469，电子浓度 n2=0.000430886938；提高氧分压使还原性空位和电子减少。
6. 浓度比 v2/v1=0.464158883，与 (p2/p1)^(-1/6)=0.464158883 吻合；两条件下 n_e−2v=0，并恢复原 K。
7. 独立复算：两种氧分压下分别检查 n_e−2[V]=0 及 [V] n_e² √(pO2/p°)=4.00×10^-12，计算残差依次为 1.212e-15、1.414e-15、0.000e+0；体相氧原子总量需结合真实晶格位点容量另作守恒。

答案摘要

答案 1 = 0.000464158883；答案 2 = 0.000928317767；答案 3 = 0.000215443469；答案 4 = 0.000430886938；答案 5 = 0.464158883

模型前提：稀缺氧位空位与自由电子构成唯一缺陷补偿机制，晶格标准态为无量纲分数，氧气逸度按题定理想比值计算。

UC-ADV4-I16 ·La/Sr 锰氧化物氧空位与 Mn 混合价联合反演

题目

理想 La_(1−x)Sr_xMnO_(3−δ) 中 x=0.2500、δ=0.1200，La 为 +3、Sr 为 +2、氧为 −2，Mn 只含 +3、+4。热重给出了氧缺失量但不改变阳离子位点。求 Mn 平均价态、Mn4+ 位点比例、每 mol 样品的氧质量、总摩尔质量、相对全氧状态的氧损失质量及电荷守恒，所需摩尔质量 La138.905 Sr87.62 Mn54.938 O15.999 g/mol。

分步解答

1. A 位净正价 3(1−x)+2x=3−x=2.75。
2. 电中性条件 (3−x)+vMn−2(3−δ)=0，得 vMn=3+x−2δ=3.01。
3. 在 +3/+4 二价态假设下，Mn4+ 比例 f=vMn−3=0.01。
4. 氧位实占 3−δ=2.88，每 mol 材料氧质量 =46.07712 g。
5. 总摩尔质量 =227.09887 g/mol，若全氧则差额 δ×15.999=1.91988 g/mol。
6. 对 La/Sr/Mn/O 四种元素及价态核验：Mn 平均价态为 3+f，且 Sr 带来的 Mn 升价 x 被氧空位的 2δ 部分抵消。
7. 逆向核验: 重代入原模型的元素/电荷与平衡方程, 归一化残差依次为: 0.000e+0、-2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.01；答案 2 = 0.01；答案 3 = 227.09887；答案 4 = 1.91988

模型前提：理想化混合价氧化物，无 Mn2+ 或 Mn5+ 及电子缺陷、氧以晶格 O2− 存在。

UC-ADV4-I17 ·三状态铁配位谱学组分的电子与配体账本

题目

假想 Fe 样品的物种恰好为游离 Fe2+、Fe(II)L 与 Fe(III)L2，光谱响应因子已经独立校正，因此三态的铁原子数比例分别是 0.1000、0.6000、0.3000，总铁量 0.02000 mol。L 为单负离子。求 Fe2+ 与 Fe3+ 总 mol、平均铁氧化态、络合配体消耗、还原所有 Fe(III) 所需电子 mol，以及铁对配体电荷平衡贡献，并说明光谱面积未经校正为什么不能直接当摩尔分数。

分步解答

1. Fe(II) 包括游离及一配位形式，合计分数 0.1+0.6=0.7。
2. 所以 Fe(II) 总量 =0.014 mol，Fe(III) 总量 =0.006 mol。
3. 平均氧化态 2×0.7+3×0.3=2.3，铁本身正电当量 =0.046 mol 电荷。
4. 配体量 =0.6×n+2×0.3×n=0.024 mol。
5. 将 Fe(III) 一电子还原为 Fe(II) 需 n(e−)=0.006 mol。
6. 逐物种检查铁总数、平均价态与配体数量；电荷不足部分由反离子承担，不可把配体负电计成铁氧化数。
7. 逆向核验：重代入原模型的元素/电荷与平衡方程，归一化残差依次为：-3.469e-18、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.014；答案 2 = 0.006；答案 3 = 2.3；答案 4 = 0.024

模型前提： 题设检测响应已校正，Fe(II)L 与 Fe(III)L2 为完全指定的单配体物种，无混合价电子离域。

UC-ADV4-I18 ·单侧络合氧化还原对的条件电势与电子计量

题目

298.15K，假想 M(III)/M(II) 可逆一电子氧化还原对 E°=0.3200V，仅 M(III) 与配体 L 形成 ML，β=0.5000 L/mol，游离 L 由储液恒定为 0.02500M。氧化态总浓度 0.002000 M、还原态 0.008000 M，忽略其它络合。求自由 M(III)、络合 M(III)、条件形式电位 E°′、实际平衡电位，以及 1L 样品氧化额外 0.001mol 还原态所需电量；检验 Nernst 两种写法等价。

分步解答

1. 因氧化态总量 o=[MIII](1+βL)，游离 MIII=0.0019753086 M。
2. 络合 MIII 浓度 =o− 自由 =0.000024691358 M。
3. Nernst 原式 E=E°+(RT/F)ln([MIII]/[MII])。
4. 以氧化态总量替代得到条件电位 E°′=E°−(RT/F)ln(1+βL)=0.31968083 V。
5. 终态 E=E°′+(RT/F)ln(o/red)=0.28406336 V。
6. 额外氧化 0.001 mol M(II) 需 1 电子/mol，Q=0.001F=96.485332 C；电位会随反应变，不等于固定 E×Q 的可逆总功。
7. 逆向核验：重代入原模型的元素/电荷与平衡方程，归一化残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00197530864；答案 2 = 2.4691358e-05；答案 3 = 0.319680833；答案 4 = 0.284063356；答案 5 = 96.4853321

模型前提：仅 M(III) 络合，游离 L 由大储液固定，热力学活度以理想浓度比近似。

UC-ADV4-I19 ·稀释诱发单配位络合物解离的双状态求根

题目

1L 假想 M(III) 溶液含金属总量 0.01800 mol、单齿配体 L 总量 0.01000mol, 只允许 ML2+ 存在，形成常数 1500 L/mol。将全部溶液以配位惰性的缓冲溶剂稀释至 2.000L，温度与 pH 不变。求稀释前后两状态的游离配体浓度、游离金属浓度、络合量与络合分数，证明各状态根唯一，解释为什么物种浓度不能仅整体除以 2。

分步解答

1. 任一体积下 [M]=CM/(1+βl)，[ML]=CMβl/(1+βl)，l=[L] 游离。
2. 配体守恒 l+CMβl/(1+βl)=CL，对 l 严格递增；0 与 CL 夹出唯一根。
3. 初态 CM=.018、CL=.010 M, 求得 l0=0.00071091532 M、络合量 c0=0.0092890847 M。
4. 初态自由金属 =0.0087109153 M，络合分数 =0.51606026。
5. 稀释后 CM=.009、CL=.005 M，必须重新求根 l1=0.00062939814 M，络合量 c1=0.0043706019 M。
6. 新状态自由金属 =0.0046293981 M，络合分数 =0.48562243；两状态金属与配体均分别守恒，而络合物的分数因浓度降低发生变化。
7. 逆向核验: 重代入原模型的元素/电荷与平衡方程,归一化残差依次为: -1.735e-16、-1.735e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000710915317；答案 2 = 0.00928908468；答案 3 = 0.000629398139；答案 4 = 0.00437060186；答案 5 = 0.51606026；答案 6 = 0.485622429

模型前提：仅允许 1:1 金属配体络合、两次平衡充分达成，稀释不改温度、条件形成常数及 pH。

分析化学

UC-ADV4-A07 ·两点非线性 Langmuir 传感校准的容量与亲和常数反演

题目

某分析传感器在给定温度下服从 q=qmax Kc/(1+Kc)，q 单位 mmol/g、c 单位 mol/L。两份精确标准样 c1=0.00200M、c2=0.00600M 分别产生 q1=0.0200、q2=0.0400mmol/g。传感膜无其他吸附态、浓度由大储液固定。反求 qmax 与 K，预测 c3=0.00400M 的读数，证明正参数解唯一，并指出在高浓度饱和区反演灵敏度为何下降。

分步解答

1. 逆变换得到 c/q=1/(K qmax)+c/qmax。
2. 将两标准点变为 (c1,c1/q1)、(c2,c2/q2)，其直线斜率等于 1/qmax。
3. 斜率 =12.5，故 qmax=0.08 mmol/g。
4. 截距 =0.075，所以 K=1/(截距 ×qmax)=166.666667 L/mol。
5. 预测 c3 读数 q3=qmax Kc3/(1+Kc3)=0.032 mmol/g。
6. 斜率和截距均正，两个不同浓度对应唯一 qmax,K；在 Kc≫1 时 q≈qmax，dq/dc 衰减使 K 难由饱和区准确估计。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.08；答案 2 = 166.666667；答案 3 = 0.032

模型前提：一类可逆均匀吸附位点，忽略多层吸附、扩散极化、吸附质质量变化。

UC-ADV4-A08 ·离子选择电极双次标准加入的电势差反演

题目

298.15K 单价阳离子离子选择电极 E=E°+RT/F ln(c/c°)，E° 未知但稳定，响应近似理想。未知水样初始浓度 c，独立平行等终体积测量池中加标浓度增量 s=0.000600M，观测电势变化 ΔE=0.00916389922 V；第二平行池加标 0.001200M。求原样 c，预测第二次电势差并用两份数据检验理想 Nernst 响应；再指出为何未校准 E° 时单个电势无法定量。

分步解答

1. 对加标与原样相减以消去未知 E°：ΔE=(RT/F)ln[(c+s)/c]。
2. 令 g=RT/F=0.0256925791 V，整理 e^(ΔE/g)=1+s/c。
3. 因此 c=s/[exp(ΔE/g)−1]=0.0014 M。
4. 第二平行池预测 ΔE2=g ln[(c+0.001200)/c]=0.0159047138 V。

5. 两次加标的导出浓度必须一致；原样电势本身 E° 与 lnc 共线而不可辨识。

6. 同终体积、无基质效应和一价离子活度等于浓度是该反演成立的必要条件。

7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为-1.110e-16、0.000e+0、-1.110e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0014；答案 2 = 0.0159047138；答案 3 = 0.0256925791

模型前提：大储液等终体积加标避免体积差；电极无漂移、无交叉响应和液接电势改变。

UC-ADV4-A09 ·非延长型探测器死时间校正后的同位素原子分数

题目

质谱探测器为非延长型死时间模型，实测两同位素峰计数率 m1=5200 s^-1、m2=3400 s^-1，死时间 τ=20.0 μs。真实计数率 n 与实测 m 的关系为 m=n/(1+nτ)。假设两同位素传输灵敏度与自然背景相同，信号完全来自待测元素。反推两真实计数率、真实同位素比及同位素 1 的原子分数，并证明反演所需 mτ<1 的唯一性和误差方向。

分步解答

1. 死时间正向关系 m=n/(1+nτ)，整理 m+n mτ=n。

2. 因此真实速率 n=m/(1−mτ)；该式只有 mτ<1 时为正且有限。

3. 得 n1=5803.57143 s^-1、n2=3648.06867 s^-1。

4. 真实比值 n1/n2=1.59086134，同位素 1 原子分数 n1/(n1+n2)=0.614027975。

5. 由于高计数率峰的死时间损失更严重，原始比值 m1/m2 低估真实同位素 1 相对丰度。

6. 代回 m=n/(1+nτ) 严格复原两峰计数，且二者 mτ 均小于 1，反演唯一。

7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 5803.57143；答案 2 = 3648.06867；答案 3 = 1.59086134；答案 4 = 0.614027975

模型前提：无峰间串扰、同位素分馏、计数背景及不同探测效率；计数率按理想精确输入处理。

UC-ADV4-A10 ·三组分三波长线性光谱反演及响应矩阵可辨识性

题目

三种互不反应发色物 X/Y/Z 的三波长摩尔吸收系数矩阵按行依次为 (10000,2000,1000)、(2000,9000,3000)、(1000,3000,8000) L mol^-1 cm^-1, 池长 1.00cm, 实测吸光度向量为 (0.35,0.27,0.17)。要求通过消元求三浓度，给出矩阵行列式与惟一性判据，并预测取原样 5mL 定容到 25mL 后第二波长的响应；讨论仪器空白不为零时必须先处理什么。

分步解答

1. 线性叠加给 A=M c，待求 c=(cX,cY,cZ)^T。
2. 列出三个方程：10000x+2000y+1000z=0.35，2000x+9000y+3000z=0.27，1000x+3000y+8000z=0.17。
3. 行列式 det M=601000000000≠0，因此系统存在唯一解。
4. 高斯消元得 x=0.00003、y=0.00002、z=0.00001 mol/L，三者为正。
5. 五倍稀释后各浓度为原值/5，第二波长吸光度 =0.054。
6. 必须先扣除波长各自的空白/基线，并核验矩阵条件数与噪声；三个吸光度不能在基线未知时同时识别三浓度及三空白。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3e-05；答案 2 = 2e-05；答案 3 = 1e-05；答案 4 = 6.01e+11；答案 5 = 0.054

模型前提：三组分没有相互转化、可加吸收、光程相同、无散射及自吸收。

UC-ADV4-A11 ·双组分差异反应动力学与时间分辨吸光度解混

题目

某光谱 λ 处两种反应物 X、Y 的摩尔吸光系数分别 5000、2000 L mol^-1 cm^-1，光程 1.00cm；两物独立不可逆一级降解，kX=0.1000 min^-1、kY=0.0400 min^-1，产物不吸光。测得初始吸光度 A0=0.9 及 t=10.00min 吸光度 A10=0.452067739。反演初态两物浓度、10min 残留物总浓度及对某时间 T 的预测吸光度函数；证明 kX≠kY 是可辨识的必要条件。

分步解答

1. 令 U=εXcX、V=εYcY，初态 A0=U+V。
2. 10min 吸光 A10=Ue^(−kX t)+Ve^(−kY t)。
3. 消元得 U=[A10−A0e^(−kYt)]/[e^(−kXt)−e^(−kYt)]=0.5。

4. 因此 V=A0−U=0.4，cX=U/5000=0.0001 M，cY=V/2000=0.0002 M。
5. 10min 总残留浓度 =0.000170851953 M。
6. 通式 A(T)=5000cXe^(−kXT)+2000cYe^(−kYT)；若 kX=kY，矩阵两行成比例，无法用两时刻区分组分。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、5.551e-17、-4.066e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0001；答案 2 = 0.0002；答案 3 = 0.000170851953

模型前提：严格一级、产物无吸收、未见混合扩散与竞争反应，时间和消光系数独立标定。

UC-ADV4-A12 ·三阶段滴定对混合两性碳酸盐与强碱的定量反演

题目

25.00 mL 分析样品只含 Na2CO3、NaHCO3 与 NaOH 三种形式组分，分别以 nC、nB、nOH 计 mol，0.1000M HCl 滴定。假设理想分离的三个端点可以独立定量识别：第一次专指 NaOH 耗酸量 V1=0.005 L，第二次从原样滴定至 CO3^2−→HCO3− 而尚不使原生 HCO3− 耗酸，累计 V2=0.011 L，第三次全部 HCO3− 转 CO2 累计 V3=0.025 L。求三个起始 mol 数、浓度及每阶段电子中性的化学计量；解释实测滴定曲线未必分辨这三端点。

分步解答

1. 分别记 OH、CO3、HCO3 初始物质的量 x、y、z。
2. 第一独立端点只含 OH− 消耗，所以 x=CHCl V1=0.0005 mol。
3. 第二端点酸耗 x+y，故 y=CHCl(V2−V1)=0.0006 mol。
4. 第三完全转成 CO2 时酸耗 x+2y+z，所以 z=CHCl(V3−2V2+V1)=0.0008 mol。
5. 除以样品体积 0.02500L，分别得到 cOH=0.02、cCO3=0.024、cHCO3=0.032 M。
6. 核对总酸需量 x+2y+z=0.0025 mol；现实中强碱与碳酸盐端点可能重叠，此为题定理想独立观测模型。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 1.735e-18、0.000e+0、2.602e-18。

答案摘要

答案 1 = 0.0005；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.0008；答案 4 = 0.02；答案 5 = 0.024；答案 6 = 0.032

模型前提：三个理想端点已通过独立指示或仪器分辨，忽略 CO2 逸散与活度修正；不可把理想观测当作一般滴定曲线必然可得。

UC-ADV4-A13 ·弱络合掩蔽下的络合滴定条件形成反演

题目

样品中二价金属 M 总浓度 0.01500M，有某中性掩蔽配体 S 的自由浓度由外部缓冲储液钳定为 0.005000M。条件稳定常数 β(MS)=140 L/mol，只有 M2+ 和 MS2+ 存在。加入另一检测络合剂 D 前先算可用于络合滴定的游离金属、掩蔽分数与要使总金属 90.0% 转移为 MD 所需的自由 D 浓度（条件形成常数 βMD=1000 L/mol，假定此时 S 仍被钳定、两络合物互斥）。须联立两竞争物种，并核验总金属守恒。

分步解答

1. 无 D 时 M 总量 =C=[M](1+βS[S])，得游离 M=0.00882352941 M。
2. 初始 MS 浓度 =0.00617647059 M，掩蔽分数 =0.411764706。
3. 加入 D 后总金属 C=[M](1+βS[S]+βD[D])。
4. 目标 MD 分数 0.9=βD[D]/(1+βS[S]+βD[D])。
5. 令 y=βD[D]，则 y=9(1+βS[S])，得自由 D=0.0153 M。
6. 此时游离 M=C/(1+βS[S]+y)，MS 和 MD 由各自形成常数计算；三者之和必须等于 C。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00882352941；答案 2 = 0.00617647059；答案 3 = 0.0153

模型前提： 外部缓冲储液固定 S，条件形成常数恒定且忽略其它络合物；D 可加入到指定自由浓度。

UC-ADV4-A14 ·双电位窗库仑信号分离二金属物质的量

题目

一份 100.0mL 样品仅含假想金属 X2+ 和 Y+，在两个独立选择性电位窗的完全电沉积库仑测试中，第一窗读数 Q1=20.2619197 C 且响应为 2FnX+FnY；第二窗读数 Q2=17.3673598 C 且响应为 FnX+2FnY（由已知电极交叉效率标定），无空白或副反应。求原样两种离子 mol 及浓度，计算总原子量与各窗交叉响应贡献，证明响应矩阵行列式非零并复算电荷。

分步解答

1. 两窗已知响应分别为 Q1/F=2nX+nY 与 Q2/F=nX+2nY。
2. 系数矩阵 [[2,1],[1,2]] 行列式为 3，故物质的量唯一可反演。
3. 消元得 nX=(2Q1−Q2)/(3F)=0.00008 mol。
4. 同理 nY=(2Q2−Q1)/(3F)=0.00005 mol。

5. 浓度分别为 nX/0.1000=0.0008、nY/0.1000=0.0005 M。
6. 第一窗 X 贡献 2FnX=15.4376531 C、Y 贡献 FnY=4.82426661 C；第二窗交叉贡献按 FnX 与 2FnY 相加；两个读数均恢复。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

答案 1 = 8e-05；答案 2 = 5e-05；答案 3 = 0.0008；答案 4 = 0.0005

模型前提： 第二电位窗的交叉效率由独立标准标定，题设信号是理想线性电子当量组合，不代表任意两电极真实相同机制。

UC-ADV4-A15 ·三点外标回归与非零截距下的逆预测

题目

仪器外标校准三个样品浓度 10.0、30.0、50.0 μmol/L，信号分别 1.200、4.100、7.000 单位，噪声可忽略，假设响应直线 S=kc+b 但 b 未知。某未知样品稀释 5.00 倍后测得 S=5.250。求真实校准斜率、截距、稀释后浓度、原样浓度及第二标准的插值偏差；解释错误强迫零截距会造成的系统误差，并逐点验证模型。

分步解答

1. 最小二乘线性拟合对等间隔三个精确共线标准可由首尾计算 k=(S50−S10)/(50−10)=0.145。
2. 截距 b=S10−10k=-0.25，不是零。
3. 预测中间标准 S30=30k+b=4.1，与观测 4.100 一致。
4. 未知稀释样 c=(5.250−b)/k=37.9310345 μmol/L。
5. 原样由于五倍稀释，c 原 =5c=189.655172 μmol/L。
6. 若强行取 b=0，所有标准点拟合将偏移且低浓度比例误差尤其大；严格校准需额外传播信号不确定度而不能仅由三个无噪声点推断精度。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、-8.882e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.145；答案 2 = -0.25；答案 3 = 37.9310345；答案 4 = 189.655172

模型前提： 按题设三个理想共线标准，无异方差及基体抑制；未提供实际重复测量不能推断检出限。

UC-ADV4-A16 ·同位素内标法与化学回收率的分离

题目

某色谱质谱测试中未知分析物 X 的原样物质的量 nX 未知，已知稳定同位素内标加入量 0.000300mol。两个物种同量损失且最终共同回收率 75.0%，仪器响应因子为 AX=0.100× 回收后 X mol、AIS=0.150× 回收后内标 mol。测得峰面积比 AX/AIS=5.55555556，另有独立回收率实验 75.0%。求原始 nX、回收后 nX、理论峰面积和分离损失 mol，说明峰比值为何自动消去共同回收率。

分步解答

1. 定义初始分析物 nX 和内标 nIS=0.000300mol，两个物种回收率同为 r=0.7500。
2. 峰面积比 RA=.100 r nX/(.150 r nIS)=(.100/.150)(nX/nIS)，共同 r 完全消去。
3. 由所给 RA 反算 nX=RA×(.150/.100)×nIS=0.0025 mol。
4. 回收后 X 物质的量 r nX=0.001875 mol，损失 =0.000625 mol。
5. 回收后内标 =0.000225 mol，AX=0.0001875，AIS=0.00003375。
6. 两峰面积的绝对值取决于回收率, 而比值不依赖它; 若内标与目标组分分馏或不同回收率, 比例定量不成立。
7. 验证: 将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应, 三个残差为-8.000e-10、8.882e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0025；答案 2 = 0.001875；答案 3 = 0.000625；答案 4 = 0.0001875；答案 5 = 3.375e-05

模型前提：两个物种具有相同损失/回收率，响应因子已校准，峰比值按题示有效数字处理。

UC-ADV4-A17 ·弱酸两相萃取分配系数的 pH 依赖与元素守恒

题目

100.0mL 水样初始含单元酸 HA 总分析浓度 0.002000 M；与 50.0mL 新鲜有机相充分平衡, 缓冲水相 pH=6.000, Ka(HA)=10^-5。有机相只溶解中性 HA, 分配常数 P=[HA] 有机/[HA] 水 =4.000；水相 HA⇌H++A− 快速达到平衡且没有其他反应。求水相中性分数、水相总酸终浓度、有机相浓度、萃取率及萃取后水相 pH=6 条件下的 HA/A− 浓度；严格写出两相酸总物料守恒。

分步解答

1. 水相中性 HA 所占总酸分数 α0=h/(h+Ka)=0.0909090909。
2. 因此分配比 D=[酸] 有机/[酸] 水,total=Pα0=0.363636364。

3. 酸初始 mol 数 n0=0.1000×0.002000=0.0002。
4. 平衡守恒 n0=Vw cw+Vo Dcw，所以 cw=n0/(Vw+VoD)=0.00169230769 M。
5. 有机相浓度 co=Dcw=0.000615384615 M，萃取率 Vo co/n0=0.153846154。
6. 水相 HA=(1−frac)cw=0.000153846154 M、A−=frac cw=0.00153846154 M；两相加总恢复初态 mol 数。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0909090909；答案 2 = 0.363636364；答案 3 = 0.00169230769；答案 4 = 0.000615384615；答案 5 = 0.153846154

模型前提：缓冲维持 pH，体积固定，离子 A− 不进入有机相且不发生缔合。

UC-ADV4-A18 ·络合条件下的痕量金属沉淀判断与测量盲区

题目

某单价金属 M+ 与阴离子 X− 形成 MX(s)，Ksp=1.00×10^-10，样品中 [X−] 由大储液固定为 0.005000M。金属可与中性 L 形成 ML+，β=1000 L/mol，游离 L 由缓冲保持 0.01000M。求与 MX(s) 平衡时游离 M+、络合 M+、总溶解金属浓度；若总金属为 5.00×10^-7M 判断是否发生沉淀，且计算对总金属误以游离 M 处理时的离子积误差倍数。必须明确自由 X 由外储液钳定与封闭样品的区别。

分步解答

1. 饱和固相存在时 [M+]free=Ksp/[X−]=2e-8 M。
2. 络合物浓度 βL[M+]=2e-7 M。
3. 总溶解金属 C*=free(1+βL)=2.2e-7 M。
4. 给定总分析金属 5×10^-7M 小于 C*，体系低于饱和，理论上不析出 MX。
5. 若误把总浓度直接当游离金属，离子积被高估因子 1+βL=11。
6. 通过 MX 的 Ksp 与 ML 形成常数分别代回得一致的浓度，注意大储液固定自由 X 时适用此简化。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2e-08；答案 2 = 2e-07；答案 3 = 2.2e-07；答案 4 = 11

模型前提：开放的浓度钳制边界，忽略其它金属络合、酸碱与支持电解质活度效应。

UC-ADV4-A19 ·信号和与选择性信号联合的双杂质解混与误差防放大

题目

某杂质分析测得两个独立信号：S 总 =cX+cY=0.01000 M，S 选择 =0.2000 cX+0.7000 cY=0.004000 M，模型中的选择权重已由独立标准标定。要求反算两杂质浓度、相对比例；研究系数差 Δλ=0.5000 怎样影响逆问题对 S 选择的灵敏度，并给出将 S 选择系统偏高 0.000100M 时两浓度的确定性偏移，核验总量不变。

分步解答

1. 由两条信号联立 S0=x+y 和 S1=λ1x+λ2y。
2. 消去 x 得 y=(S1−λ1S0)/(λ2−λ1)=0.004 M。
3. 所以 x=S0−y=0.006 M，摩尔分数 x/S0=0.6。
4. 对 S1 求偏导 dy/dS1=1/(λ2−λ1)=2（固定 S0），dx/dS1=−2。
5. 若 S1 系统增加 0.000100M，则 Δy=+0.000200M、Δx=−0.000200M，总浓度不变。
6. 两传感权重若相同则矩阵行列式归零，不能区分两杂质；此题由非零权重差保证唯一解。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.006；答案 2 = 0.004；答案 3 = 0.6；答案 4 = 2；答案 5 = 0.0002

模型前提：两个信号已校准且正交背景无干扰，权重恰为题设常数；不宣称这一抽象测量由特定仪器直接产生。

有机化学

UC-ADV4-O07 ·可逆异构化的平衡常数与松弛时间联合反演

题目

封闭恒温体系中有机 A⇌B, 两向均为一级速率常数 kf 与 kb, 开始只有 A=0.2000mol、B=0, 平衡实验得 [B]eq/[A]eq=3.500, 独立扰动实验发现偏离平衡量以松弛时间 τ=12.00min 衰减。求两速率常数、平衡各物种量、10min 后的组成与正反瞬时净反应速率，并从线性微分方程求一般解。

分步解答

1. 动力学 db/dt=kf(C−b)−kb b，C=0.2000 mol。

2. 稳态时 kf(C−beq)=kb beq，所以 K=kf/kb=3.5。

3. 偏离平衡的指数松弛率为 kf+kb=1/τ=0.083333333 min^-1。

4. 联立得到 kf=0.064814815、kb=0.018518519 min^-1。

5. 平衡 B 量 C K/(1+K)=0.15555556 mol，A 量 =0.044444444 mol。

6. 从 b0=0 出发 b(t)=beq[1−exp(−t/τ)]，10min 时 B=0.08795139 mol，瞬时净速率 =(kf+kb)(beq−b10)=0.0056336805 mol/min。

7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0648148148；答案 2 = 0.0185185185；答案 3 = 0.155555556；答案 4 = 0.0879513898

模型前提：理想不可逆支路之外仅两态可逆异构化，无降解和浓度依赖体积效应。

UC-ADV4-O08 ·光致 E/Z 异构化的光稳态和关灯恢复动力学

题目

假想光化学 E⇌Z 在恒光照下两方向均为一级，E→Z 速率 0.120min^-1、Z→E 速率 0.0300min^-1，暗态 Z→E 热反应速率 0.0100min^-1 而暗态 E→Z 忽略。初始全 E，照射 4.00min 后关闭光源，再暗置 3.00min。求光稳态 Z 分数、关灯瞬间 Z 分数、暗置终态 Z 分数、照明期间 E/Z 总物料核验及达到光稳态 90% 的照射时间。

分步解答

1. 恒光照下 z′ =kf(1−z)−kr z，光稳态 z*=kf/(kf+kr)=0.8。

2. 照明阶段 z(t)=z*[1−exp(−(kf+kr)t)]，4min 时 z4=0.36095069。

3. 照明阶段 E4=1−z4=0.63904931，两者和为 1。

4. 关灯后仅 Z 热转回 E：z_dark(u)=z4 exp(−0.0100u)，暗置 3min 终态 =0.35028299。

5. 达到 z(t)=0.9z* 需 e^(−0.15t)=0.1，故 t90=ln10/0.15=15.350567 min。

6. 暗态 E 分数 1−z_dark，分子总量始终不变；使用光稳态组成代替 4min 瞬态会引起误差。

7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.8；答案 2 = 0.360950691；答案 3 = 0.350282986；答案 4 = 15.3505673

模型前提：没有顺反异构之外的光漂白、量子产率光强漂移和温度梯度。

UC-ADV4-O09 ·A3/B2 支化缩聚的凝胶点阈值、官能团守恒与簇数量

题目

某理想支化缩聚由纯三官能 A3 与双官能 B2 单体组成，初始 A 型官能团共 1.200 mol、B 型官能团 1.000 mol；所有连接仅消耗一个 A 与一个 B，不发生环化或副反应，假定随机独立成键且所有官能团反应活性相同。测得 A 官能团转化率 pA=0.5500，求 B 官能团转化率、连接键 mol、剩余独立分子簇 mol 与数均初始单体聚合度。使用 Flory–Stockmayer 树形支化近似 α=(fA−1)(fB−1)pA pB，求当前支化因子及理论凝胶点 pA,crit，并讨论“分子簇数量”在超凝胶阶段为何不能再简单外推。

分步解答

1. 初始 A3 单体物质的量 nA3=1.200/3=0.4 mol，B2 单体 nB2=1.000/2=0.5 mol，初始独立分子数 N0=0.9 mol。

2. 每成一键消耗 A 和 B 各一官能团，所以键的物质的量 ξ=pA×1.200=0.66 mol。

3. B 官能团的转化率 pB=ξ/B0=0.66，小于 1，物理合理。

4. 无环化、未凝胶的树形近似下每成一键分子簇数减 1，Ncluster=N0−ξ=0.24 mol。

5. 数均初始单体聚合度 Xn=N0/Ncluster=3.75, 是数目比, 而非按脱去小分子前后的质量比。

6. Flory–Stockmayer 支化参数 α=(3−1)(2−1)pA pB=2pA pB=0.726，小于 1，说明该近似仍在凝胶点以下。

7. 由 pB=(A0/B0)pA=1.2pA，凝胶临界条件 $2\times1.2\times pA^2=1$，得 pA,crit=0.645497224；越过凝胶点出现无限网络，单纯树形簇数量表达不能作为真实凝胶尺寸分布。

答案摘要

答案 1 = 0.66；答案 2 = 0.66；答案 3 = 0.24；答案 4 = 3.75；答案 5 = 0.726；答案 6 = 0.645497224

模型前提：Flory–Stockmayer 随机等反应活性的理想树形支化模型、无环化或交联内部缺陷、凝胶阈值按经典无限体系近似。

UC-ADV4-O10 ·竞争性抑制的 Michaelis–Menten 条件动力学

题目

假想有机催化酶对底物 S 的 Michaelis–Menten 参数 Vmax=0.01000 mol/(L min)、KM=0.004000 M，竞争性抑制剂 I 浓度 0.003000M，Ki=0.002000M，底物 S=0.006000M 且在初速测试期间由外部储液固定。求表观 KM、无抑制与有抑制速率及抑制率；再求达到无抑制初速一半所需抑制剂浓度并说明速率常数和抑制剂的可辨识边界。

分步解答

1. 竞争性抑制影响表观 KM 而不改 Vmax：KM,app=KM(1+I/Ki)。

2. 给定抑制剂下 KM,app=0.01 M。
3. 有抑制速率 vI=Vmax S/(KM,app+S)=0.00375 mol/(L min)。
4. 无抑制初速 v0=Vmax S/(KM+S)=0.006。
5. 抑制率 1−vI/v0=0.375。
6. 要达到 vI=v0/2，需 KM(1+I*/Ki)+S=2(KM+S)，故 I*=Ki(KM+S)/KM=0.005 M。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.01；答案 2 = 0.00375；答案 3 = 0.006；答案 4 = 0.005

模型前提：题设为可逆竞争性抑制、初始瞬时速率，底物未耗尽，忽略酶失活及多底物机制。

UC-ADV4-O11 ·双路径环加成过渡态能差与温度选择性反演

题目

某假想不可逆 Diels–Alder 加成的两条区域异构产物路径具有相同前因子，第一通道比第二通道的活化 Gibbs 能低 5.000kJ/mol（ΔG1‡−ΔG2‡=−5000 J/mol），把这一差值视为温度无关。求 298.15K 两通道速率比、主要产物摩尔分数、330.0K 选择性及两温度下微量异构体的百分比，检验过渡态理论关系；讨论为什么此前提不包含任何具体有机底物构型。

分步解答

1. 两个通道过渡态速率比 k1/k2=exp[−(ΔG1‡−ΔG2‡)/(RT)]。
2. 给定能差 −5000 J/mol，298K 速率比 k1/k2=7.5155731。
3. 仅两产物且无再反应时主产物分数 f1=(k1/k2)/(1+k1/k2)=0.88256809。
4. 次产物分数 =0.11743191，合计为 1。
5. 330K 主路径比为 6.1861221，主要产物分数 =0.86084289。
6. 升温降低相同能差对应的速率比，因此主异构体的选择性减弱；具体化学结构及绝对立体构型需另外提供反应物与机理。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 7.51557307；答案 2 = 0.882568091；答案 3 = 0.860842887；答案 4 = 0.117431909

模型前提：两路径相同反应级数和传输系数，能差按题设温度无关且不可逆，选择性不提供具体结构的区域化学判定。

UC-ADV4-O12 ·构象双态平衡与温度依赖的谱学平均

题目

某假想有机分子的两个快速互变构象 trans 与 gauche，gauche 比 trans 的 Gibbs 能高 3.000kJ/mol，二者统计简并度均为 1 且该自由能差在 300–330K 不变。两构象具有已知指纹谱信号位置 trans=1.000、gauche=2.700（任意线性信号单位），快速交换使观测信号为摩尔分数加权均值。求 300K 及 330K 的两态分布、平均信号、gauche 升温变化率的符号及强度反算条件；解释简并度不为 1 时的修正。

分步解答

1. 由 Boltzmann 分布 ng/nt=exp(−ΔG/(RT))，300K 比值 =0.30037501。
2. 归一化 gauche 分数 fg=ratio/(1+ratio)=0.23099107。
3. 300K 平均谱学响应 S=(1−fg)×1+fg×2.7=1.3926848。
4. 330K 比值 =0.33508031、fg=0.25098139，平均响应 =1.4266684。
5. 由于 gauche 能高且升温抑制 Boltzmann 因子衰减，fg 随 T 增大，故平均响应增大。
6. 由观测 S 反算 fg=(S−1)/(2.7−1)，必要条件是 1≤S≤2.7；如状态简并度不同，需把简并度比乘入分配比。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.230991066；答案 2 = 0.250981388；答案 3 = 1.39268481；答案 4 = 1.42666836

模型前提：两构象快速交换、理想两态、谱学响应线性混合、自由能差恒定。

UC-ADV4-O13 ·酸碱物种耦合的有机药物一级水解速率反演

题目

假想一元弱酸型药物 HA⇌H++A−，pKa=4.000；中性 HA 和阴离子 A− 各自不可逆一级水解，速率常数 kHA 和 kA 未知且酸碱物种快速平衡，产物不再水解。精确初速测得 pH3 时总表观常数 kobs=0.0745454545 min^-1，pH5 时 =0.0254545455 min^-1。求两个微观一级速率常数、pH4 的表观常数与半衰期，并利用酸碱分数以及两个温度不变的观测独立核验。

分步解答

1. 对一元酸中性分数 α_HA=1/(1+10^(pH−pKa))。
2. pH3 的中性分数 =0.909090909，pH5 分数 =0.0909090909，两者不同。
3. 表观常数 kobs=αkHA+(1−α)kA，两 pH 提供两个线性独立方程。
4. 相减消元可得 kHA=0.08、kA=0.02 min^-1。
5. pH4 中性与阴离子各一半，kobs4=0.05 min^-1。
6. 若酸碱平衡足够快且总药物衰减一级，t1/2=ln2/kobs4=13.8629436 min；如反应消耗缓冲容量则 kobs 不恒定。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.08；答案 2 = 0.02；答案 3 = 0.05；答案 4 = 13.8629436

模型前提：酸碱快速平衡、缓冲溶液无限容量、各物种稳定独立一级水解，不可将总酸分数直接代替中性物种分数。

UC-ADV4-O14 ·自由基聚合稳态、双分子终止及链转移决定的链长

题目

假想均相自由基链聚合，恒定有效自由基产生速率 Ri=0.0100 mol/(L s)；终止按 2kt[P•]^2 消耗自由基，kt=200 L/(mol s)，传播速率 Rp=kp[M][P•]，kp=30 L/(mol s)、[M]=0.500M。每一次双分子终止事件形成 1 条死链，其事件速率 kt[P•]^2；向单体的链转移常数 ktr=0.200 L/(mol s)，每次转移生成 1 条死链并瞬时重新引发，故不改变稳态自由基总量。求 [P•]、Rp、双分子终止事件速率、链转移事件速率、数均聚合度及链转移提高时链长变化方向。

分步解答

1. 自由基稳态由 Ri=2kt[P•]²，得 [P•]=√(Ri/(2kt))=0.005 M。
2. 传播单体消耗速率 Rp=kp[M][P•]=0.075 mol/(L s)。
3. 终止是两个自由基合并为一条死链，故链终止事件速率 kt[P•]²=0.005 mol/(L s)。
4. 链转移事件速率 ktr[M][P•]=0.0005 mol/(L s)，每次提供一条新死链。
5. 因链终止产生的死链数为 kt[P•]²+ 转移事件数，数均聚合度 Xn=Rp/(kt[P•]²+ktr[M][P•])=13.6363636。
6. 增大 ktr 增加死链数而不改变稳态自由基（题设及时再引发），导致数均聚合度下降；不能把消耗自由基的 2kt[P•]² 直接当死链生成速率。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.005;答案 2 = 0.075;答案 3 = 0.005;答案 4 = 0.0005;答案 5 = 13.6363636

模型前提： 终止完全按偶合成一链而非歧化成两链、无体积效应、转移后再引发瞬时并不会改变自由基稳态。

UC-ADV4-O15 ·光化学反应的光子收支、吸收率与量子产率联合计算

题目

一份有机光敏反应的入射单色光通量为 2.000×10^-6 mol photons/s，样品在照射波长初始吸光度 A=0.6000, 并由外部流动补料维持恒 A。光化学量子产率 Φ=0.350 mol 消耗底物/mol 吸收光子，照射 300.0s，初始反应室含底物 0.01200mol，不发生暗反应与光敏剂衰减。求吸收光子的物质的量、底物消耗、剩余底物及忽略吸收率直接用入射光通量计算时的系统高估比例；讨论无流动补料时需如何改为积分。

分步解答

1. Beer–Lambert 透射率 T=10^(−A)，吸收率 fabs=1−10^(−A)=0.748811357。
2. 入射光子量 Ninc= 通量 × 时间 =0.0006 mol photons。
3. 吸收光子量 Nabs=fabs Ninc=0.000449286814 mol photons。
4. 底物反应量 n=Φ Nabs=0.000157250385 mol，剩余底物 =0.0118427496 mol。
5. 若误设全部入射光均吸收，消耗量会计算成 ΦNinc，因子为 1/fabs=1.33544983，相对真实值高估 0.335449831。
6. 题设维持 A 恒定所以可直接相乘；若样品 A 随底物耗竭变化，则需要按瞬时 A(t) 积分吸收通量。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.748811357；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.000449286814；答案 4 = 0.000157250385；答案 5 = 0.0118427496

模型前提： A 由流动供料或恒定外部吸收体维持，不推断真实光化学体系恒 A；单一光子吸收导致题给量子产率。

UC-ADV4-O16 ·双同位素竞争反应的底物残留富集与 KIE 逆算

题目

反应瓶中等物质的量的氢化底物 AH 与氘化底物 AD 各 0.5000mol，两个反应独立不可逆一级消耗。温度固定，8.000h 后测得 AH 残留占初始 AH 的分数为 0.449328964，AD 残留占初始 AD 的分数为 0.618783392。求各速率常数、一级氢/氘动力学同位素效应 KIE、残留底物的 D/H 物质的量比以及两类产物总生成 mol；讨论单独测总体消耗为何不能反演两种速率。

分步解答

1. 由 A_H(t)=0.5exp(−kH t)，从残留分数反演 kH=−ln(fH)/t=0.1 h^-1。
2. 同理 kD=−ln(fD)/t=0.06 h^-1。
3. 一级动力学同位素效应 KIE=kH/kD=1.66666667。
4. 剩余 D/H 量比 =[.5 fD]/[.5 fH]=1.37712776，因较慢 D 反应而富集。
5. 生成氢化产物 nPH=.5(1−fH)=0.275335518 mol，氘化产物 nPD=.5(1−fD)=0.190608304 mol。
6. 反代两指数函数恢复观测；仅总消耗率只能约束两指数之和，单一时刻无法唯一分离两个速率常数。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.1；答案 2 = 0.06；答案 3 = 1.66666667；答案 4 = 1.37712776；答案 5 = 0.465943822

模型前提： D/H 底物无氢氘交换、无可逆反应或分馏浓缩引起速率改变，两底物初始准确等量。

UC-ADV4-O17 ·双构象 NMR 峰合并的 Eyring 势垒反演

题目

某有机两构象 A⇌B 在 300K 处于等摩尔、等线宽的快速交换临界条件，两构象的静态 1H NMR 化学位移差在仪器频率下对应 120.0Hz，观测合并温度恰为 300.0K。对等量双态一阶交换，给定合并条件 kco=πΔν/√2（s^-1），且 Eyring 式 k=(kBT/h)exp(−ΔG‡/RT)，取 kB=1.380649×10^-23J/K、h=6.62607015×10^-34Js。求共振交换速率、Gibbs 活化势垒、两构象平均寿命及温度 300K 时总交换事件流量（以 1mol 分子为总体）；说明若不等摩尔为何不可沿用合并近似。

分步解答

1. 等强度双态的经验合并公式给 kco=πΔν/√2=266.572976 s^-1。
2. Eyring 式取对数：ln(k h/(kB T))=−ΔG‡/(RT)。

3. 所以 ΔG‡=−RT ln(k h/(kB T))=59.5601015 kJ/mol。

4. 假设两个方向速率常数均为 kco，每一构象平均停留寿命 τ=1/kco=0.00375131798 s。

5. 在总 1mol、等摩尔下，A→B 事件流量为 kco×0.5mol=133.286488 mol/s，反向同量，净变化为 0。

6. 合并公式只针对等强度、相同静态线宽、两方向近似对称的化学交换；不等摩尔必须解 Bloch–McConnell 线形而非直接沿用。

7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、-1.332e-15、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 266.572976；答案 2 = 59560.1015；答案 3 = 0.00375131798；答案 4 = 133.286488

模型前提：特设理想双态交换、量子化学势垒用 Eyring 形式，忽略交换动力学的谱仪温标与谱线宽度误差。

UC-ADV4-O18 ·对映体消旋动力学下的 ee 衰减与纯化时限

题目

一份 1.000mol 对映体混合物初始 ee_R=(nR−nS)/(nR+nS)=0.8000，两对映体相同地按照 R⇌S（双向微观常数均为 0.02500h^-1）相互转化，无其它反应，恒温恒容。求初始 R/S 物质的量、10.00h 时的 R/S 量与 ee，求 ee 降到 0.2000 所需时间，证明指数衰减系数应为 2k 而不是 k，核验总分子守恒。

分步解答

1. 初始总分子 1.000mol，R0=(1+ee0)/2=0.9 mol，S0=0.1 mol。

2. 交换方程 nR′=−k nR+k nS，nS′=k nR−k nS。

3. 相减得 (nR−nS)′=−2k(nR−nS)，总量恒为 1mol。

4. 因此 ee(t)=ee0 exp(−2kt)，10h 时 ee=0.485224528。

5. R10=(1+ee)/2=0.742612264 mol，S10=(1−ee)/2=0.257387736 mol。

6. 达到 ee=0.2000 的时间 t=ln(ee0/0.2)/(2k)=27.7258872 h；反代双向速率验证总分子守恒及 2k 指数系数。

7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、5.551e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.742612264；答案 2 = 0.257387736；答案 3 = 0.485224528；答案 4 = 27.7258872

模型前提：消旋只发生双向一阶构型互变，无外源手性催化、反应降解或对映体差异活度。

物理化学

UC-ADV4-P07 ·绝热混合有限热容两组分的熵产生与可用功

题目

封闭绝热容器内两个热容量不变的固体热库接触：库 1 质量 0.400kg、比热 120 J/(kg K)，初温 350K；库 2 质量 0.600kg、比热 80 J/(kg K)，初温 280K。混合后无外界做功，温度均匀。求最终平衡温度、两个库的熵变、总熵产生、初末内能守恒与第二定律。若与外界 300K 恒温环境进行可逆热交换，给出作为参考的可用功差公式并讨论环境条件为何是必需的。

分步解答

1. 两库恒定总热容分别 C1=m1c1=48J/K、C2=m2c2=48J/K。
2. 绝热无功使 C1(Tf−T1)+C2(Tf−T2)=0，故 Tf=315 K。
3. 对恒热容固体，熵变为 ΔS_i=C_i ln(Tf/T_i)。
4. 计算两库熵变分别 =-5.05730475 与 5.65358571 J/K。
5. 总熵产生 ΔSgen=0.59628096 J/K，应为正，否则与孤立系统第二定律冲突。
6. 该无功绝热混合的可用功损失以温度 T0 的环境定义为 Wlost=T0ΔSgen；T0=300K 时损失 =178.884288 J，而非简单等于两库热量代数和 0。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 315；答案 2 = 0.59628096；答案 3 = 178.884288

模型前提：恒热容且无容器热容、相变、外部热交换；可用功损失需要指定环境温度。

UC-ADV4-P08 ·双位点 Langmuir 吸附的微分容量与等温响应

题目

某假想异质表面存在两类彼此独立的可逆吸附位点，单位表面最大容量分别 Q1=0.003000 mol/g、Q2=0.001000 mol/g，两类位点的 Langmuir 亲和常数为 K1=40.00 L/mol、K2=200.0 L/mol。恒温大储液中自由溶质浓度 c=0.01000M。求每类位点占据率、吸附量、总吸附容量及 dq/dc 微分响应，检查 c→0 和 c→∞ 极限，并讨论为何不能直接用总容量和单一有效 K 代替两个位点。

分步解答

1. 第 i 类位点的占据率 θi=Kic/(1+Kic)。
2. 第一位点 θ1=0.285714286，吸附量 q1=0.000857142857 mol/g。
3. 第二位点 θ2=0.666666667，吸附量 q2=0.000666666667 mol/g。
4. 总量 q(c)=Q1K1c/(1+K1c)+Q2K2c/(1+K2c)=0.00152380952 mol/g。
5. 对 c 求导 dq/dc=ΣQiKi/(1+Kic)²=0.083446712 mol/g per M。
6. c→0 时 q→0 且斜率趋于 Q1K1+Q2K2；c→∞ 时 q→Q1+Q2=0.004000 mol/g，两个不同 K 意味着单一 Langmuir 在所有 c 下通常不等价。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000857142857；答案 2 = 0.000666666667；答案 3 = 0.00152380952；答案 4 = 0.083446712

模型前提：外部储液固定 c，无有限物料耗尽，吸附位点之间无协同与空间排斥。

UC-ADV4-P09 ·一阶反应扩散平板的解析浓度场与效能因子

题目

一维多孔催化层厚度 L=1.000mm，反应物在层内以扩散系数 D=1.00×10^-9 m²/s 传输，并按体积一级反应常数 k=0.0200 s^-1 消耗。外表面 x=0 浓度 c0=0.01000 mol/L（按各项换为 SI），背面 x=L 为无通量边界 dc/dx=0；稳态满足 D c″−k c=0。求 Thiele 模数、稳态浓度分布、背面与表面浓度比、表面进入通量及有效因子 η= 实际体积平均反应速率/(k c0)。证明边界条件和质量通量守恒。

分步解答

1. 定义 λ=√(k/D)=4472.13595 m^-1，Thiele 模数 φ=Lλ=4.47213595。
2. 微分方程特征根 ±λ，通解是双曲函数的线性组合。
3. 结合 c(0)=c0 与 c′(L)=0，得到 c(x)=c0 cosh[λ(L−x)]/cosh(λL)。
4. 背面浓度比 c(L)/c0=sechφ=0.0228428014。
5. 表面进入通量 J=−Dc′(0)=Dc0λtanhφ，c0=10 mol/m³，得 J=0.0000447096904 mol/(m² s)。
6. 平均反应速率与无扩散限制反应速率之比 η=tanhφ/φ=0.223548452；积分 kc(x) 从 0 至 L 给 J，检查稳态物料守恒。

7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.47213595；答案 2 = 0.0228428014；答案 3 = 4.47096904e-05；答案 4 = 0.223548452

模型前提：固定温度、均匀有效 D 与 k，表面没有外部传质阻力，背面完全不透流。

UC-ADV4-P10 ·Butler–Volmer 与欧姆降耦合的有限极化电流求根

题目

298.15K 可逆一电子电极的对称 Butler–Volmer 动力学：$j=2j_0\ \sinh[(F/(2RT))\eta_{kin}]$，$j_0=0.01000$ A/cm²，传递系数 0.5；实际外加过电位 $\eta_{app}=0.1100$V，溶液面积比电阻 $R\Omega=2.000\ \Omega\ cm^2$，因溶液压降 $\eta_{kin}=\eta_{app}-jR\Omega$。求稳态电流密度、真正动力学过电位、欧姆电压损失和阴/阳极正向速率之比；证明在物理区间内唯一交点，并反算 BV 方程。

分步解答

1. 电化学动力学驱动力不是 η_{app} 而是 $\eta_{kin}=\eta_{app}-jR\Omega$。
2. 将其代入 BV 方程，得 $F(j)=2j_0\ \sinh[(F/2RT)(\eta_{app}-jR\Omega)]-j=0$。
3. 函数 F 随 j 严格递减；$j=0$ 时 $F>0$，$j=\eta_{app}/R\Omega$ 时 $F=-j<0$，故唯一。
4. 二分求得 $j=0.026727196$ A/cm²，动力学过电位 $\eta_{kin}=0.0565456079$ V。
5. 欧姆压降 $jR\Omega=0.0534543921$ V，两者之和 $\eta_{app}=0.1100$V。
6. 两支微观电流密度的比为 $\exp(F\ \eta_{kin}/(RT))=9.03272148$，反代 BV 双曲正弦恢复 j。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：1.041e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.026727196；答案 2 = 0.0565456079；答案 3 = 0.0534543921；答案 4 = 9.03272148

模型前提：理想 BV 动力学对称一电子，仅电阻压降耦合，没有双电层瞬态、传质极化和表面粗糙度影响。

UC-ADV4-P11 ·有限双热库的可逆热机最大功与熵不变终态

题目

两有限固体热库,热容恒定分别 C1=60.0J/K、C2=100.0J/K,初温 T1=360.0K、T2=300.0K。二库之间可用可逆理想热机逐渐发电直至终温相等，二库与外界绝热，热机自身热容可忽略。求可逆极限终温、最大输出功、二库各自熵变及熵产生，比较直接热接触平衡温度并证明两过程能量与熵账本不同。

分步解答

1. 可逆热机的总熵变为 0：C1 ln(Tf/T1)+C2 ln(Tf/T2)=0。
2. 解得 lnTf=(C1lnT1+C2lnT2)/(C1+C2)，Tf=321.228613 K。
3. 热机输出功等于两库的总内能下降 Wmax=C1T1+C2T2−(C1+C2)Tf=203.421983 J。
4. 库 1 熵变 =-6.83705838 J/K，库 2 熵变 =6.83705838 J/K，和为 0。
5. 直接绝热接触无输出功，温度 Tmix=(C1T1+C2T2)/(C1+C2)=322.5 K。
6. 由算术加权平均 ≥ 几何加权平均知 Tmix≥Tf，因此可逆热机产生正的最大可用功，且不可把直接混合终温代入可逆热机功式。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 321.228613；答案 2 = 203.421983；答案 3 = 322.5

模型前提：固体热容不变、热机可逆并无热漏，单一末态温度，忽略热机自身蓄热。

UC-ADV4-P12 ·三组分等温闪蒸的 Rachford–Rice 唯一根与两相组成

题目

某三元理想化闪蒸分离的总进料摩尔分数 z=(0.5000,0.3000,0.2000)，在既定温压下的汽液平衡分配常数 K=(2.000,0.6000,0.1000)，并假设气相与液相均存在。定义汽相摩尔比例 β∈(0,1)。求 β 及三组分液相 xi、汽相 yi，用 Rachford–Rice 方程与每组分物料守恒推导数值求根，并证明该解在两相物理区间唯一；若不满足两相根界条件应如何判别全汽或全液。

分步解答

1. 每组分平衡 yi=Ki xi，同时进料守恒 zi=(1−β)xi+βyi。
2. 整理得 xi=zi/[1+β(Ki−1)]，yi=Ki xi。
3. 令 Σxi=Σyi=1，可写 Rachford–Rice 方程 Σzi(Ki−1)/[1+β(Ki−1)]=0。
4. 该函数对 β 的导数为 −Σzi(Ki−1)²/[1+β(Ki−1)]²<0，所以根唯一。

5. 两端函数符号一正一负，二分得到 β=0.302531239，液相 x=(0.383867953,0.34130178,0.274830267)，气相 y=(0.767735905,0.204781068,0.0274830267)。

6. 分别检查 Σx=1、Σy=1 及 zi=(1−β)xi+βyi；若端点不异号，则该温压的给定 K 未必产生两相，不能强制求 β∈(0,1)。

7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.302531239；答案 2 = 0.383867953；答案 3 = 0.34130178；答案 4 = 0.274830267；答案 5 = 0.767735905；答案 6 = 0.204781068；答案 7 = 0.0274830267

模型前提：给定的 K 值是有效等温闪蒸系数，理想平衡且非反应性体系，总流量标准化为 1mol。

UC-ADV4-P13 ·有限浓度原电池在指定电势时的反应进度

题目

298.15K 假想一电子可逆原电池总反应 M+N+→M++N（两个固体活度 1），电动势 E=E°−(RT/F)ln(cM+/cN+),标准电势 E°=0.1000V,初始 cM+=0.03000M、cN+=0.02000M，电极固体过量，溶液总体积 0.2500L。求电势调整至 0.09000V 时的反应进度 ξ（按 mol/L）、两离子浓度及累计转移电荷；证明物理解是否位于区间并计算该时刻平衡电势，严禁把电势视为全程恒定。

分步解答

1. 设反应正向进度 ξ，则 cM+=C1+ξ、cN+=C2−ξ，必须保持 ξ 在允许区间。

2. Etarget=E°−g ln[(C1+ξ)/(C2−ξ)]，g=RT/F=0.0256925791 V。

3. 移项得浓度商 K=exp[(E°−Etarget)/g]=1.47582543。

4. 线性解 ξ=(K C2−C1)/(1+K)=-0.000195284954 M，新的两离子浓度 =0.029804715 和 0.020195285 M。

5. 实际累计传递电子 mol 为 ξ×0.2500，正向电量 Q=F×ξ×0.2500=-4.71053342 C；如果 ξ 为负，电量方向为逆向。

6. 反算 E=0.09 V，两个离子始终为正且 cM+ 与 cN+ 浓度增减严格相抵。

7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、3.469e-18。

答案摘要

答案 1 = -0.000195284954；答案 2 = 0.029804715；答案 3 = 0.020195285；答案 4 = -4.71053342

模型前提：理想浓度型电势，电解质体积固定、无液接电势和副反应；反应进度可带正负，固体活度 1。

UC-ADV4-P14 ·两能级统计系统的 Schottky 热容峰与能隙反演

题目

非相互作用双能级分子，基态与激发态简并度均为 1，激发态能隙 Δ=5.000 kJ/mol。仅考虑该两能级对内能和定容热容的贡献，基态能量取 0；分子之间不发生相互作用，R=8.314462618 J/(mol K)。求激发态概率、内能和 Cv(T) 的解析表达式；严格推导 Cv 最大时满足的无量纲超越方程，并求峰值温度及最大 Cv，解释为何低温与高温两端热容均趋零。

分步解答

1. 定义 x=Δ/(RT)，配分函数 Z=1+exp(−x)。
2. 激发态概率 p1=exp(−x)/(1+exp(−x))=1/(1+exp(x))。
3. 每 mol 能量 U=Δ p1，对温度求导得 Cv=R x² exp(x)/(1+exp(x))²。
4. 取对数对 x 求导，驻点满足 2/x−tanh(x/2)=0，即 x tanh(x/2)=2。
5. x tanh(x/2) 对 x>0 严格递增，存在唯一正根 x*=2.39935728，得到峰值温度 T*=250.634526 K。
6. 热容峰值 Cv,max=3.65195177 J/(mol K)；T→0 因冻结激发态而 Cv→0，T→∞ 因两态几乎等布居但能量变化率趋零亦 Cv→0。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 4.441e-16、0.000e+0、-5.551e-17。

答案摘要

答案 1 = 2.39935728；答案 2 = 250.634526；答案 3 = 3.65195177；答案 4 = 0.0832217202

模型前提：只考虑两能级；不计平动、转动、振动其他能级和相互作用。

UC-ADV4-P15 ·经典球形成核自由能的临界半径与势垒

题目

某假想过饱和液体中的球形新相核具有表面张力 γ=0.04000 J/m²、单位体积有利体积自由能密度 Δg=1.000×10^8 J/m³。经典球形核模型 ΔG(r)=4πr²γ−(4π/3)r³Δg，温度 300.0K, kB=1.380649×10^-23J/K。求临界半径、临界核所含的表面与体积自由能、总势垒 ΔG*、相对无势垒因子 exp(−ΔG*/kBT) 及极值曲率符号；证明临界核是能垒而非最稳定半径。

分步解答

1. 对自由能求导 $d\Delta G/dr=8\pi\gamma r-4\pi\Delta g\ r^2=4\pi r(2\gamma-\Delta g\ r)$。
2. 非零临界根 $r^*=2\gamma/\Delta g=8e\text{-}10$ m。
3. 二阶导数在 r^* 处 $d^2\Delta G/dr^2=8\pi\gamma-8\pi\Delta g\ r^*=-8\pi\gamma<0$，故为局部能量障碍。
4. 表面贡献 $4\pi(r^*)^2\gamma=3.21699088e\text{-}19$ J，体积贡献 $-(4\pi/3)(r^*)^3\Delta g=-2.14466058e\text{-}19$ J。
5. 净势垒 $\Delta G^*=16\pi\gamma^3/(3\Delta g^2)=1.07233029e\text{-}19$ J。
6. 以 kBT 归一化为 $\Delta G^*/(kBT)=25.8895223$，热激活抑制因子 $=5.70588907e\text{-}12$；r 大于临界点以后长大在该模型中有利。
7. 独立方程及物理限制逆向核验: 三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 8e-10；答案 2 = 1.07233029e-19；答案 3 = 25.8895223；答案 4 = 5.70588907e-12

模型前提：经典毛细近似、球形均匀核，忽略晶格离散、缺陷诱导成核和动力学前指数。

UC-ADV4-P16 ·Clausius–Clapeyron 两温度测压反演蒸发焓与预测压

题目

某纯液体在 310.0K 蒸气压 20.00kPa、340.0K 蒸气压 45.00kPa，在该温度段蒸气可视为理想气体、液相体积可忽略、摩尔蒸发焓 ΔHvap 不随温度变化。通过 Clausius–Clapeyron 积分反演 ΔHvap、预测 325.0K 蒸气压，并计算蒸发熵在 325K 约为 ΔHvap/T（沿平衡线）。同时检查两端压力和微分式的物理符号，讨论为什么无法从两点确认蒸发焓常数假设。

分步解答

1. 忽略液体摩尔体积时 $d\ln p/d(1/T)=-\Delta Hvap/R$。
2. 积分得 $\ln(p2/p1)=-\Delta Hvap/R(1/T2-1/T1)$。
3. 由两点反演 $\Delta Hvap=R\ \ln(p2/p1)/(1/T1-1/T2)=23.6884707$ kJ/mol。
4. 预测 $\ln(p3/p1)=-\Delta Hvap/R(1/T3-1/T1)$，得 $p3=30.5666992$ kPa。
5. 平衡蒸发熵 $\Delta Svap\approx\Delta Hvap/T3=72.8876022$ J/(mol K)。
6. 因 $\Delta Hvap>0$，$dp/dT>0$，蒸气压随 T 升高；两观测点可确定常数参数但不能验证其真实温度不变性。
7. 独立方程及物理限制逆向核验: 三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 23688.4707；答案 2 = 30.5666992；答案 3 = 72.8876022

模型前提：假定相边界同一液体相、蒸气理想、无化学分解，使用有限温段恒 ΔH 近似。

UC-ADV4-P17 ·有限双储液池膜扩散的指数平衡与物料守恒

题目

两储液池体积 V1=1.000L、V2=2.000L，初始某中性溶质浓度 c1=0.01500M、c2=0.002000M，以面积 A=0.1000m² 的理想膜相连，膜透过率 P=0.0002000L/(m² s)，两池内充分混合，恒温且体积不变。膜通量总 mol/s 为 P A(c1−c2)。推导两池浓度差的指数衰减、共同终浓度、降低初始浓度差 90% 所需时间、3600s 时浓度差和完整物料守恒；不得把单侧浓度视为恒定储液。

分步解答

1. 两池物料微分方程 V1 dc1/dt=−PA(c1−c2)、V2 dc2/dt=+PA(c1−c2)。
2. 两式相加得总 mol 不变,因此最终 c∞=(V1c10+V2c20)/(V1+V2)=0.00633333333 M。
3. 令 Δ=c1−c2，相减得 dΔ/dt=−PA(1/V1+1/V2)Δ。
4. 指数衰减常数 k=PA(1/V1+1/V2)=0.00003 s^-1，Δ(t)=Δ0 exp(−kt)。
5. Δ/Δ0=0.1 的时间 t90=ln10/k=76752.8364 s。
6. 3600s 差值 Δ3600=0.0116691588 M；任一时刻由 c1=c∞+[V2/(V1+V2)]Δ、c2=c∞−[V1/(V1+V2)]Δ 重构两池浓度并验证总物料。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 0.000e+0、-2.776e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00633333333；答案 2 = 3e-05；答案 3 = 76752.8364；答案 4 = 0.0116691588

模型前提：膜通量单位按题给 L/(m²s) 与浓度 mol/L 配套；两侧无化学反应与边界层传质阻力。

UC-ADV4-P18 ·HCl/DCl 同位素取代的约化质量、振动基频与零点能差

题目

假想 HCl/DCl 气态双原子分子按同一谐振子力常数 k=3000 N/m 模型，原子质量 H=1.00784u、D=2.01410u、Cl=35.45u，1u=1.66053906660×10^-27kg；光速 c=299792458m/s、h=6.62607015×10^-34Js、NA=6.02214076×10^23mol^-1。求两同位素分子的约化质量、振动基频（cm^-1）、频率比与每摩尔零点能差 ZPE(HCl)−ZPE(DCl)，并说明频率变化不能用简单的 H/D 质量平方根替代完整约化质量。

分步解答

1. 对双原子分子，约化质量 μ=m1m2/(m1+m2)。
2. 计算 μHCl=0.979979286 u,μDCl=1.90582037 u;换 kg 需乘 1.66053906660×10^-27。
3. 谐振角频率 ω=√(k/μkg)，波数 νtilde=ω/(2πc) 并除以 100 转换 m^-1 到 cm^-1。
4. 得到 HCl 频率 =7208.20384 cm^-1、DCl 频率 =5168.85709 cm^-1。
5. 频率比 νH/νD=√(μD/μH)=1.39454501; 只换原子氢质量而忽略 Cl 约化质量会造成偏差。
6. 每摩尔谐振子零点能 E0=(1/2)NAhcνtilde，故差 ΔE0=12.1980024 kJ/mol，HCl 更高。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为-4.441e-16、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.979979286；答案 2 = 1.90582037；答案 3 = 7208.20384；答案 4 = 5168.85709；答案 5 = 1.39454501；答案 6 = 12198.0024

模型前提：谐振近似，力常数同位素不变，不计 Born–Oppenheimer 近似修正或非谐振动。